

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

—o0o—



BIGPROJECT REPORT

Design of 2.4 GHz BLE Transmitter with Wake-Up Receiver (WuRx)

Project 4: Sensor node BLE and Directional coupler

SUPERVISOR : Dr. NGUYEN Van Hieu

SUBJECT : Microwave Engineering

CLASS : L01

GROUP : 04

Ho Chi Minh, ../../20..

Bảng phân công nhiệm vụ

STT	MSSV	Họ và Tên	Nhiệm vụ	Tiến độ
1	2210214	Lâm Gia Bảo	Viết chương 2: Lý thuyết về Directional Coupler	100%
2	2210278	Trần Quốc Bảo	Viết lí thuyết SoC	100%
3	2210342	Hà Xuân Cát	Viết chương 2: kiến trúc SoC	100%
4	2210631	Lý Đoàn Dự	Tổng hợp và format, viết chương 1	100%
5	2210725	Võ Phát Đạt	Viết chương 2: Lý thuyết về Directional Coupler	100%
6	2210779	Trương Nguyễn Nhật Đông	Nghiên cứu và viết mục lục	100%
7	2210780	Nguyễn Đại Đồng	Viết chương 2: Tổng quan về BLE	100%
8	2210838	Đỗ Tiến Giáp	Viết chương 2: Lý thuyết về Directional Coupler	100%

Mục lục

1	Giới thiệu tổng quan	1
1.1	Nhiệm vụ của nhóm	1
1.2	Cấu trúc báo cáo đề tài	1
2	Thiết kế và thực hiện	2
2.1	Thiết kế node BLE từ chip EPS32-C3	2
2.1.1	Sensor	2
2.1.2	BLE	5
2.1.3	Sơ đồ mạch của một Sensor Node BLE sử dụng chip ESP32-C3	10
2.2	Thiết kế Directional Coupler	11
2.2.1	Thiết kế Schematic	11
2.2.2	Thiết kế Layout	18
3	Kết quả đo đặc và phân tích	21
3.1	Kết quả của layout của một Sensor Node BLE	21
3.2	Kết quả của layout của Directional Coupler	23
	Tài liệu tham khảo	24

Danh sách hình vẽ

2.1	Hình ảnh cầu DHT11.	2
2.2	Typical Application.	3
2.3	Data "0"indication.	4
2.4	Data "1"indication.	4
2.5	Hình ảnh thực tế và kết quả kiểm tra đoạn code trên DEVKIT.	9
2.6	Schematic of a BLE node using ESP32-C3.	10
2.7	Schematic sơ bộ của Coupled Line Directional Coupler.	12

2.8	Giao diện của LineCalc.	13
2.9	Quy chuẩn mạch in của Thiên Lam PCB.	14
2.10	Datasheet của FR4-Tg135.	15
2.11	Thông số độ điện thẩm và hằng số tổn hao.	15
2.12	Các thông số kích thước đường dây sau khi chạy công cụ LineCalc.	16
2.13	Schematic sau khi đã nhập thông số kích thước của microstrip.	17
2.14	Kết quả mô phỏng.	18
2.15	Layout của Coupled Line Directional Coupler.	19
2.16	Kết quả sau khi chạy mô phỏng layout của Coupled Line Directional Coupler.	20
3.1	PCB tổng quát của mạch.	21
3.2	Hình ảnh 3D của mạch của một Sensor Node BLE.	22
3.3	Hình ảnh 3D của mạch của Directional Coupler.	23

Danh sách bảng

2.1	Bảng so sánh thông số đo được và kì vọng khi mô phỏng Coupled line Directional Coupler.	18
2.2	Bảng so sánh thông số đo được và kì vọng sau khi chạy mô phỏng layout của Coupled Line Directional Coupler.	20

List of Listings

1	Thực thi đọc dữ liệu từ sensor DHT11.	4
2	Code thực thi chính của BLE sensor node.	5

Chapter 1. Giới thiệu tổng quan

1.1 Nhiệm vụ của nhóm

1) Đối với Sensor Node ESP32-C3

- Thiết kế schematic và layout PCB ở mức chip, bao gồm khối nguồn, ngoại vi, anten PCB và mạch matching. Phát triển firmware BLE trên nền tảng ESP-IDF, hỗ trợ các chức năng advertising, notification và quản lý năng lượng (light sleep, deep sleep, duty cycling).
- Đánh giá thực nghiệm về tiêu thụ năng lượng (dòng sleep/active), độ trễ wake-up (wake-up latency) và độ trễ vòng lặp đầu cuối (round-trip time).

2) Đối với Directional Coupler

- Thiết kế, mô phỏng cấu trúc vi dải coupled-line với hệ số ghép $-10dB$ và $-20dB$.
- Thực hiện layout PCB và chế tạo thực nghiệm.
- Đo và phân tích các tham số S (S_{11} , S_{21} , S_{31}), isolation, phase và băng thông, từ đó so sánh với kết quả mô phỏng.

3) Tương tác với nhóm khác

- Test truyền khi nối qua front-end (ĐT2) và PA (ĐT3).
- Kết nối GPIO_WU từ ĐT5 để chứng minh wake-up chain.

1.2 Cấu trúc báo cáo đề tài

Báo cáo được chia thành sáu chương chính:

Chương 1. Giới thiệu tổng quan.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết.

Chương 3. Thiết kế và thực hiện.

Chương 4. Kết quả đo đạc và phân tích.

Chương 5. Thảo luận và đánh giá.

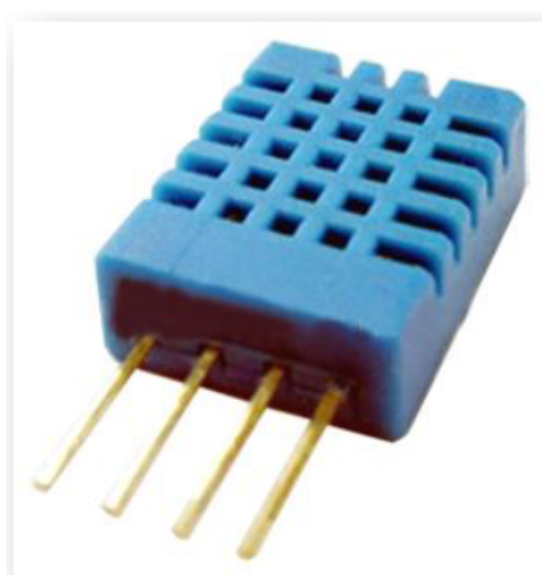
Chương 6. Kết luận và hướng phát triển.

Chapter 2. Thiết kế và thực hiện

2.1 Thiết kế node BLE từ chip EPS32-C3

2.1.1 Sensor

Nhóm sử dụng **DHT11 Humidity & Temperature Sensor** cho Node. Với DHT11 Sensor có chức năng vừa đo độ ẩm và nhiệt độ. Thực hiện bằng giao thức one-wire serial interface.



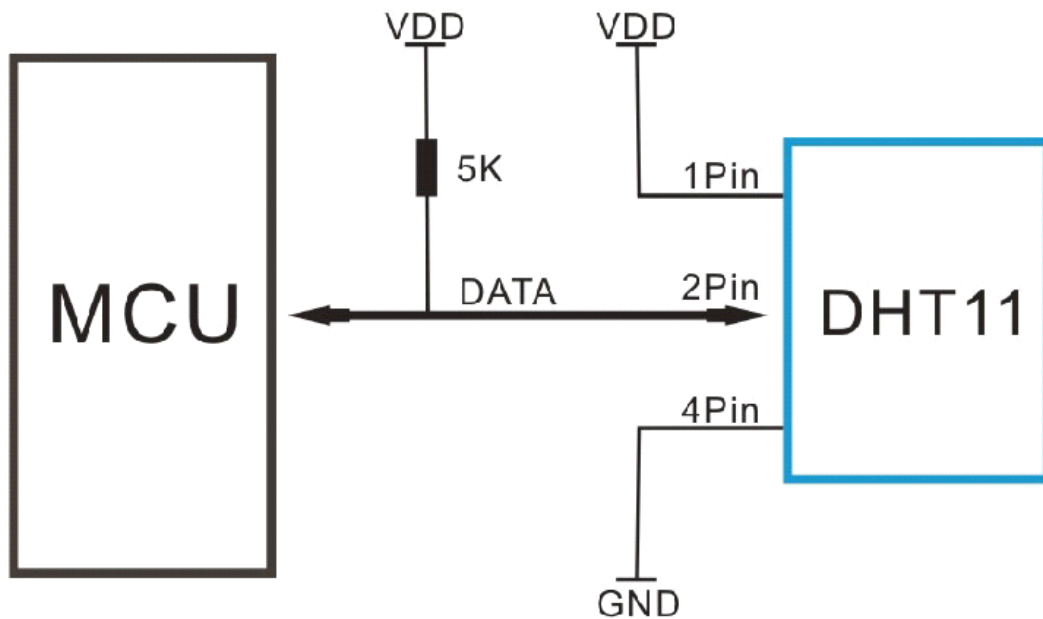
Hình 2.1: Hình ảnh cầu DHT11.

Với thiết kế nhỏ gọn, tiêu thụ công suất thấp và có thể truyền tín hiệu lên tới 20m.

Overview

Item	Measurement Range	Humidity Accuracy	Temperature Accuracy	Resolution	Package
DHT11	20 – 90% RH 0 – 50°C	±5% RH	±2°C	1	4 Pin Single Row

Typical Application



Hình 2.2: Typical Application.

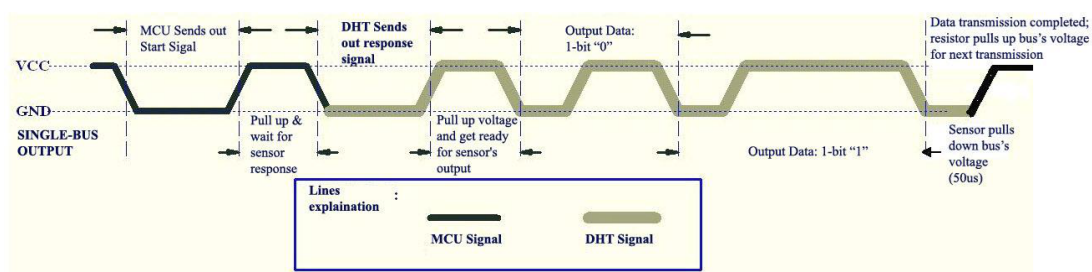
Power supply

Điện áp cấp cho DHT11 thông thường dao động từ 3 – 5.5 VDC.

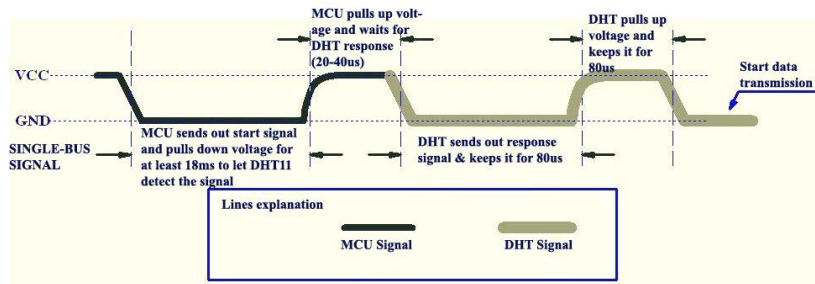
Communication Process: Serial Interface (Single-Wire Two-Way)

Định dạng dữ liệu một đường truyền được sử dụng để giao tiếp và đồng bộ giữa MCU và cảm biến DHT11. Một quá trình giao tiếp mất khoảng 4ms.

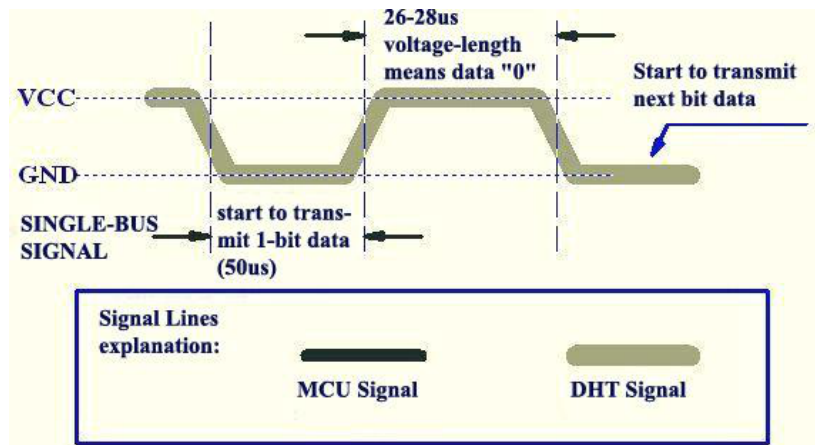
- Overall Communication Process: Khi MCU gửi tín hiệu hoạt động, DHT11 chuyển từ chế độ tiết kiệm năng lượng sang chế độ hoạt động và chờ MCU hoàn thành tín hiệu bắt đầu. Khi MCU đã hoàn thành thì DHT11 sẽ gửi một tín hiệu xác nhận với 40-bit dữ liệu bao gồm các dữ liệu liên quan đến độ ẩm và nhiệt độ cho MCU.



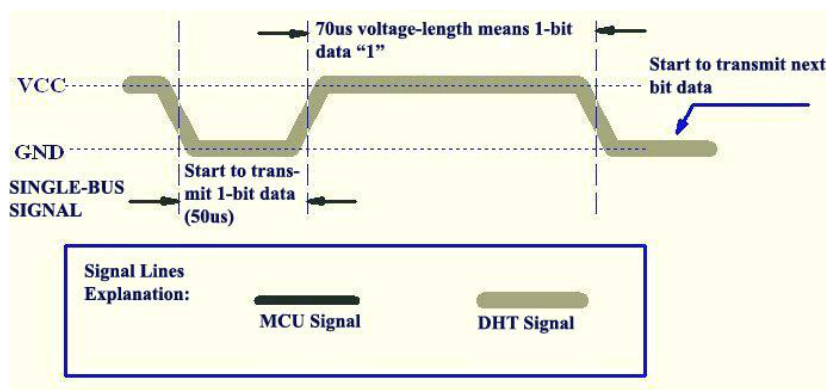
- MCU Sends out Start Signal to DHT: Nếu không hoạt động thì đường dây Data sẽ luôn ở mức cao. Nếu có tín hiệu cần giao tiếp giữa MCU và DHT11 thì MCU sẽ kéo điện áp trên đường dây Data từ 1 xuống 0 trong khoảng ít nhất 18ms để đảm bảo DHT nhận được tín hiệu start từ MCU, sau đó MCU sẽ kéo lên 1 trong khoảng 20 – 40us.



- DHT Responses to MCU: Khi DHT nhận được tín hiệu start, nó sẽ gửi lại một tín hiệu xác nhận low-voltage-level với khoảng 18ms. Sau đó, chương trình của DHT đặt mức điện áp của đường dữ liệu đơn từ thấp lên cao và giữ trong 80μs để DHT chuẩn bị gửi dữ liệu.



Hình 2.3: Data "0" indication.



Hình 2.4: Data "1" indication.

Thực thi đọc dữ liệu từ DHT11

```
1 #include <DHT . h>
2
```

```

3 // ----- DHT11 Configuration -----
4 #define DHTPIN 10
5 #define DHTTYPE DHT11
6 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9     Serial.begin(115200);
10    dht.begin();
11
12    // --- Read DHT11 sensor data ---
13    float temperature = dht.readTemperature();
14    float humidity = dht.readHumidity();
15 }

```

Listing 1: Thực thi đọc dữ liệu từ sensor DHT11.

2.1.2 BLE

Tổng quan của chương trình

```

1 #include <Arduino.h>
2 #include <BLEDevice.h>
3 #include <BLEServer.h>
4 #include <BLEUtils.h>
5 #include <BLE2902.h>
6 #include <DHT.h>
7 #include "esp_sleep.h"
8
9 // ----- DHT11 Configuration -----
10 #define DHTPIN 10
11 #define DHTTYPE DHT11
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // ----- GPIO Configuration -----
15 #define LED_PIN 9 // LED ON when BLE connected
16 #define WURX_PIN 3 // External wake-up interrupt from WuRx
17
18 // ----- BLE Configuration -----
19 #define SERVICE_UUID "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
20 #define CHARACTERISTIC_UUID_TX "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a9"
21
22 BLECharacteristic *pCharacteristicTX;
23 bool deviceConnected = false;
24
25 // ----- BLE Server Callback -----
26 class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
27     void onConnect(BLEServer *pServer) override {
28         deviceConnected = true;
29         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
30         Serial.println("[BLE] Device connected");
31     }
32
33     void onDisconnect(BLEServer *pServer) override {
34         deviceConnected = false;
35         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
36         Serial.println("[BLE] Device disconnected");
37         pServer->getAdvertising()->start(); // Restart advertising

```

```

38     }
39 };
40
41 // ----- SETUP -----
42 void setup() {
43     Serial.begin(115200);
44     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
45
46     // --- Check wake-up reason ---
47     esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();
48     if (wakeup_reason == ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0) {
49         Serial.println("[SYSTEM] Wake-up triggered by WuRx (GPIO3)");
50     } else {
51         Serial.println("[SYSTEM] Normal power-up");
52     }
53
54     // --- Initialize DHT11 sensor ---
55     dht.begin();
56
57     // --- Initialize BLE ---
58     BLEDevice::init("ESP32C3_DHT11_Node");
59     BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
60     pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
61     BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
62
63     // BLE TX characteristic (Notify)
64     pCharacteristicTX = pService->createCharacteristic(
65         CHARACTERISTIC_UUID_TX,
66         BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY);
67     pCharacteristicTX->addDescriptor(new BLE2902());
68     pService->start();
69
70     // Start BLE advertising
71     BLEAdvertising *pAdvertising = pServer->getAdvertising();
72     pAdvertising->start();
73
74     Serial.println("[BLE] Advertising started...");
75
76     // --- Read DHT11 sensor data ---
77     float temperature = dht.readTemperature();
78     float humidity = dht.readHumidity();
79
80     if (!isnan(temperature) && !isnan(humidity)) {
81         char sensorData[50];
82         sprintf(sensorData, "Temp: %.1f*C, Humi: %.1f%%", temperature, humidity);
83         pCharacteristicTX->setValue(sensorData);
84         pCharacteristicTX->notify();
85
86         Serial.print("[BLE] Sent: ");
87         Serial.println(sensorData);
88     } else {
89         Serial.println("[ERROR] Failed to read DHT11 sensor!");
90     }
91
92     // --- Keep BLE active for 5 seconds before sleeping ---
93     Serial.println("[SYSTEM] Waiting 5s before deep sleep...");
94     unsigned long start = millis();
95     while (millis() - start < 5000) {
96         if (deviceConnected)
97             digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

```

```

98     else
99         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
100        delay(100);
101    }
102
103    // --- Prepare for deep sleep ---
104    Serial.println("[SYSTEM] Entering deep sleep...");
105
106    // Enable wake-up on GPIO3 (LOW level = wake-up)
107    esp_sleep_enable_ext0_wakeup((gpio_num_t)WURX_PIN, 0);
108
109    // Stop BLE stack before sleeping to save power
110    BLEDevice::deinit(true);
111
112    // Enter deep sleep mode
113    esp_deep_sleep_start();
114 }
115
116 void loop() {
117     // Not used. After deep sleep, ESP32 restarts and runs setup() again.
118 }

```

Listing 2: Code thực thi chính của BLE sensor node.

- **Advertising BLE:** Là quá trình mà ESP32 phát các gói tin quảng bá định kỳ chứa thông tin cơ bản của thiết bị, chẳng hạn như tên thiết bị và UUID của dịch vụ BLE. Nhờ vào cơ chế này, các thiết bị xung quanh (ví dụ: smartphone hay laptop) có thể phát hiện và khởi tạo kết nối với ESP32.

```

1    pServer->getAdvertising()->start();
2

```

- **Notification BLE:** Là quá trình mà thiết bị đóng vai trò Server (ESP32) chủ động gửi dữ liệu cập nhật đến thiết bị Client (ví dụ: điện thoại) mà không cần Client phải gửi yêu cầu đọc. Cơ chế này rất hữu ích để truyền liên tục các giá trị cảm biến theo thời gian thực như nhiệt độ và độ ẩm.

```

1    pCharacteristicTX->notify();
2

```

- **Payload BLE:** Là phần dữ liệu thực tế được chứa trong gói tin BLE. Trong hệ thống này, payload bao gồm chuỗi dữ liệu định dạng sẵn, chứa thông tin về nhiệt độ và độ ẩm đo được từ cảm biến DHT11.

```

1    pCharacteristicTX->setValue(sensorData);
2

```

Quản lý power state (sleep, wake-up, duty cycle)

- **Sleep Mode:** Giảm tiêu thụ năng lượng thông qua.

```
1 esp_deep_sleep_start()
2
```

- **Wake-up Timer:** Tự thức dậy sau một khoảng thời gian.

```
1 esp_sleep_enable_timer_wakeup()
2
```

- **Duty Cycle Control:** Giới hạn thời gian hoạt động.

```
1 void loop() {
2     // Not used. After deep sleep, ESP32 restarts and runs setup() again.
3 }
4
```

Ngắt (interrupt) từ GPIO_WU

- **Setup GPIO:** GPIO_03 là chân nhận tín hiệu đánh thức từ bộ WuRx (Wake-up Receiver).

```
1 #define WURX_PIN 3 // External wake-up interrupt from WuRx
2
```

- **Nguyên nhân đánh thức:** Nếu ESP32-C3 được đánh thức bởi tín hiệu ngắt ngoài (EXT0), thì nguyên nhân là do WuRx kích hoạt thông qua GPIO3. Nếu không, thì là khởi động bình thường (sau reset hoặc cấp nguồn).

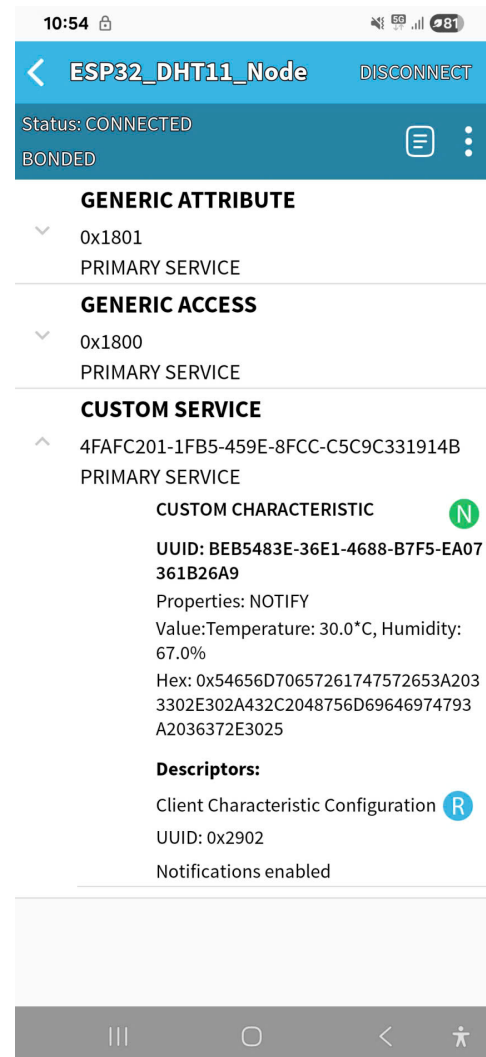
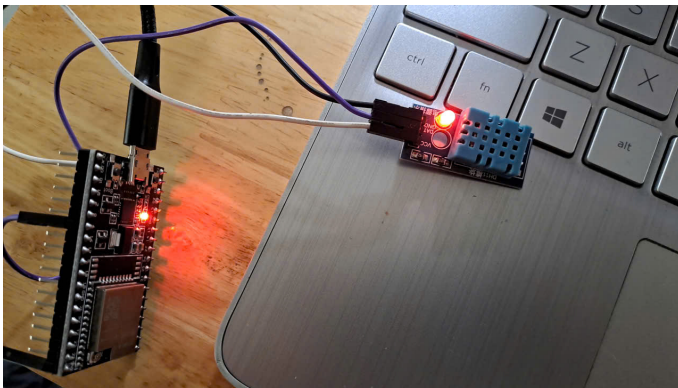
```
1 // --- Check wake-up reason ---
2 esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();
3 if (wakeup_reason == ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0) {
4     Serial.println("[SYSTEM] Wake-up triggered by WuRx (GPIO3)");
5 } else {
6     Serial.println("[SYSTEM] Normal power-up");
7 }
8
```

- **Kích hoạt cơ chế đánh thức:** đánh thức bằng mức tín hiệu thấp (LOW) trên GPIO_03.

```
1 // Enable wake-up on GPIO3 (LOW level = wake-up)
2 esp_sleep_enable_ext0_wakeup((gpio_num_t)WURX_PIN, 0);
3
```

Kiểm tra chương trình trên ESP32-C3-DevKitM-1

Nhóm em sử dụng DEVKIT V1 ESP32 để kiểm tra trước chương trình vì DEVKIT trên chip ESP32-C3. Nhóm em sử dụng thêm phần mềm **BLE Scanner** (📶) để kiểm tra dữ liệu gửi về smartphone.



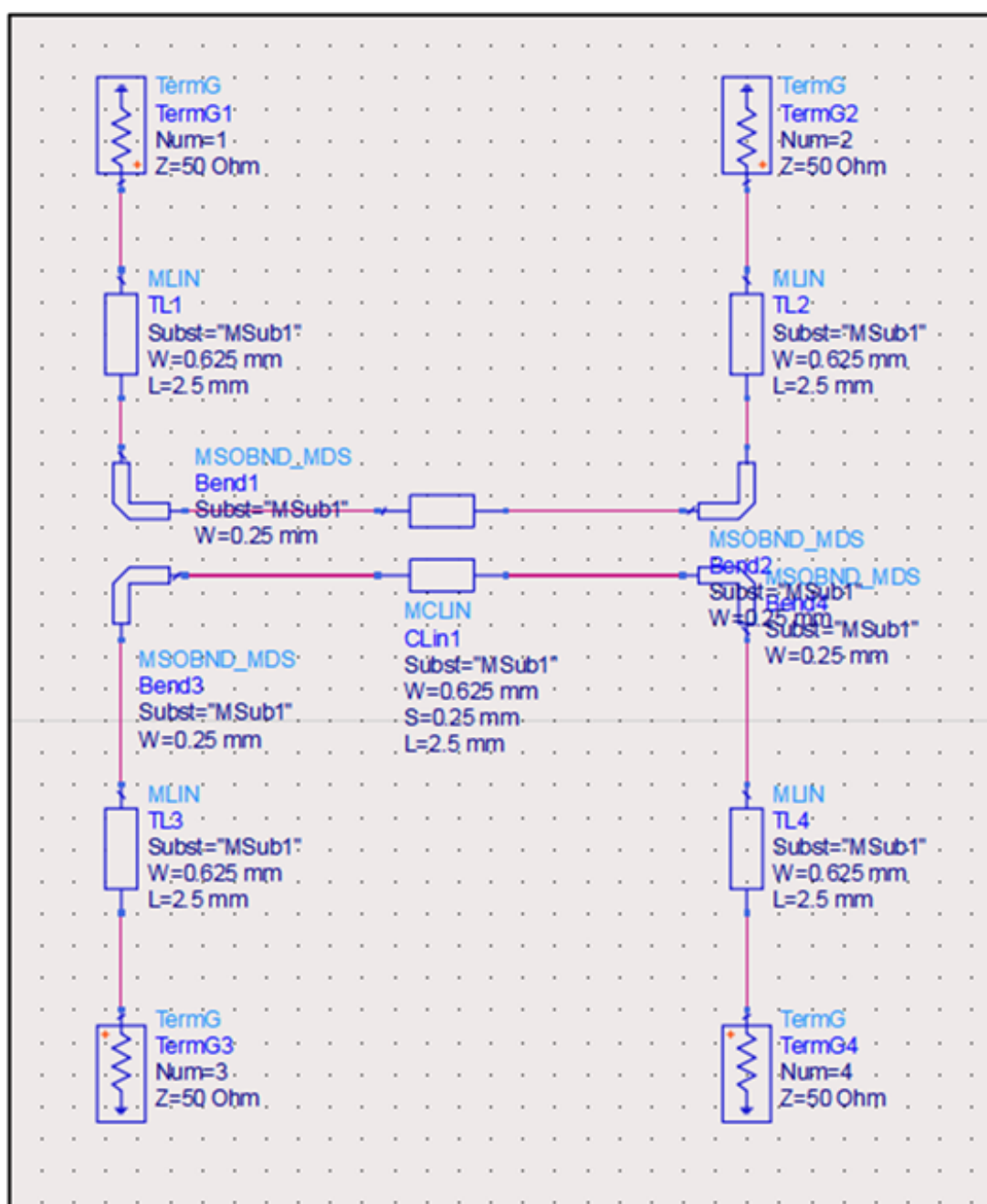
Hình 2.5: Hình ảnh thực tế và kết quả kiểm tra đoạn code trên DEVKIT.

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
ANTENNA		ANT1		ANTENNA	1
10u		C1, C7, C20	1206_CAP	CAP_1206	3
100n		C2, C3, C4, C6, C8, C9, C11, C16, C17, C18, C21	1206_CAP	CAP_1206	11
1u		C5, C10, C22	1206_CAP	CAP_1206	3
3p3		C12, C13	0805_CAP	CAP_0805	2
15p		C14, C15	0805_CAP	CAP_0805	2
4u7, 16V	CAP CER 4.7UF 16V X5R 0402	C19	CAPC1005X55N	CL05A475M05NUN C	1
SMAJ5.0A	TVS DIODE 5.3VWM 12VC SOD882, TVS DIODE	D1, D2, D3	SMAJ5.0A	AQ3045-01ETG	3
HD8	Header 8	HD1, HD2	Header_8	Header8	2
W25Q16DVSNG		IC1	W25Q16DVSNG	W25Q16DVSNG	1
CH340C		IC2	CH340C	CH340C	1
USB		J2	USB	USB	1
85_SMA-50-0-144/111_YE	RF Connectors / Coaxial Connectors, Right Angle Pcb Jack HUBER+SUHNER 85_SMA-50-0-144/111_YE	J1	SMA	85_SMA-50-0-144/111_YE	1
FTS-103-01-F-S	CONN HEADER VERT 3POS 1.27MM	J3, J4	HDR_1X3_1.27MM	FTS-103-01-F-S	2
DHT11	Capacitive-type humidity and temperature module/sensor	J5	DHT11	DHT22	1
2.2n		L1, L2	0805_INDUCTOR	Inductor_0805	2
LED-0805GVC	LED Green 2mA 3V 0805	LED1	Led 0805G	LED-0805GVC	1
M50-1920005	CONN SHUNT 1.27MM RED	LINK1, LINK2		M50-1920005	2
SS8050	TRANS NPN 25V 1.5A SOT23-3	Q1, Q2	SS8050	SS8050-G	2
1K		R1	RES_0R0_1206	RES_0R0_1206	1
0R		R2, R3, R4, R6, R7, R9, R10, R11, R12, R14, R15, R16	RES_0R0_1206	RES_0R0_1206	12
22		R5, R8	RES_0R0_1206	RES_0R0_1206	2
499		R13	RES_0R0_1206	RES_0R0_1206	1
5.1K		R17, R18, R22	RES_5K1_0805	RES_0805	3
10K		R19, R20, R21	RES_0R0_1206	RES_0R0_1206	3
	SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V	SW1, SW2	Nut nhan 4 chan	PTS645SH50SMTR 92LFS	2
ESP32-C3FH4		U1	ESP32-C3FN4	ESP32-C3FH4	1
LM1117IMP-3.3/NOPB	800-mA 15-V linear voltage regulator	VR1	LM1117 3V3	LM1117IMP-3.3/NOPB	1
40Mhz	Crystal For all Crystal 2pin.	Y1	Thach Anh 2 chan cam	Thach Anh 2 chan Cam	1

2.2 Thiết kế Directional Coupler

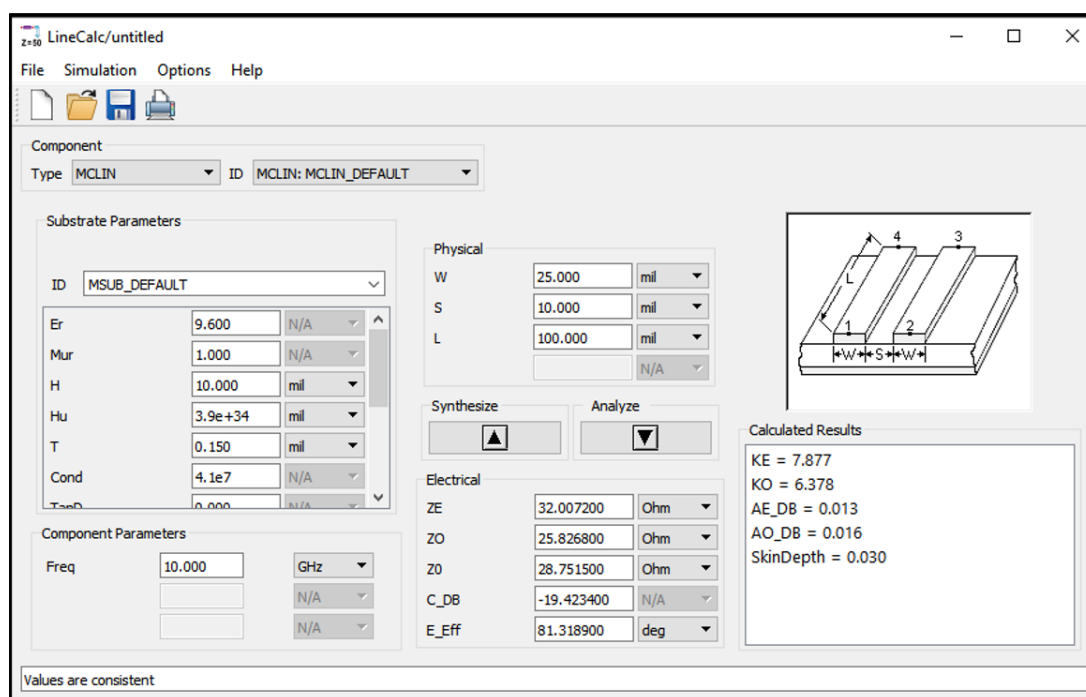
2.2.1 Thiết kế Schematic

Sử dụng phần mềm Advanced Design System của Keysight để thiết kế Schematic sơ bộ cho Coupled Line Directional Coupler.



Hình 2.7: Schematic sơ bộ của Coupled Line Directional Coupler.

Sử dụng công cụ LineCalc để tiến hành tính toán các thông số cho Microstrip:



Hình 2.8: Giao diện của LineCalc.

Đầu tiên, ta sẽ tính toán thông số cho đường dây trước, để làm được thì ta sẽ xem quy chuẩn PCB của nhà sản xuất PCB trước. Ở đây nhóm chọn Thiên Lam PCB để làm mạch in PCB:

QUY CHUẨN MẠCH IN THÔNG DỤNG TẠI THIÊN LAM PCB			
Tiêu chuẩn	Giá trị	Hình Ảnh	Mô tả
Số lớp (Layer count)	1-16 lớp		Nhân xử lý board 1-16 lớp
Kích thước tấm mạch tối thiểu (min board size)	5mm x 5mm		Nếu bạn muốn sản xuất nhỏ hơn thông số này có thể thêm ở phần ghi chú hoặc email trực tiếp cho chúng tôi
Kích thước tấm mạch tối đa (max board size)	500mm x 500mm		Nếu bạn muốn sản xuất lớn hơn thông số này có thể thêm ở phần ghi chú hoặc email trực tiếp cho chúng tôi
Dung sai kích thước	±0.2mm		±0.2mm for CNC routing, and ±0.4mm for V-scoring
Vật liệu PCB (Material)	FR-4, Aluminum, FPC (mạch dẻo)		FR-4 Tg 135 / Tg140 / Tg155 / Tg170
Màu soldermask (soldermask color)	Xanh lá, đỏ, đen, trắng, vàng, tím, xanh dương.		Thiên Lam PCB sử dụng màng chống hàn LPI (Liquid Photo Imageable), giúp bảo vệ mạch tránh khỏi các tác động bên ngoài như bụi bẩn, độ ẩm và oxy hóa
Độ dày đồng	0.5 - 5oz		
Khoảng cách nhỏ nhất (minimum clearance)	0.15mm (6 mil)		Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật thể, chẳng hạn như hai đường dẫn trên một mạch in hoặc giữa mạch in và các thành phần điện tử khác, để đảm bảo không có sự va chạm hoặc xung đột xảy ra trong quá trình vận hành
Độ dày tấm mạch in (board thickness)	0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 mm		Độ dày của PCB thành phẩm
Độ rộng đường mạch (trace width)	0.076 mm (3 mil)		Tùy theo độ dày lớp đồng mà giá trị này khác nhau là tốt nhất: 4 mil với độ dày là 1oz. 5 mil với độ dày là 2oz. 8 mil với độ dày là 3oz.
Đường kính lỗ tối thiểu (min drill size)	0.2mm (7.9 mil)		Lỗ khoan có đường kính cơ học 0.2 mm nhưng trong thiết kế chọn giá trị từ 0.3 trở lên
Độ rộng nét tối thiểu (Minimum line width)	0.153 mm (6 mil)		Các ký tự có chiều rộng nhỏ hơn 6 mil (0.153mm) sẽ không thể nhận biết được
Độ cao chữ tối thiểu (Minimum text height)	1.0 mm (40 mil)		Chiều cao ký tự nhỏ hơn 40 mil (1.0mm) sẽ không nhận biết được. => AS-D16

Hình 2.9: Quy chuẩn mạch in của Thiên Lam PCB.

Có thể thấy Thiên Lam PCB sử dụng vật liệu PCB là FR-4 Tg135/140/155/170 với các số thể hiện nhiệt độ mà PCB chịu đựng được. Nhóm sẽ chọn FR-4 Tg135 cho dự án này.

more than you expect



Standard FR4 TG135 Datasheet

Classification according to IPC-4101 E / 21

Reinforcement: Woven E-Glass
Resin System: Epoxy, unfilled

Explanations :

C = preconditioning in humidity chamber
E = preconditioning at temperature

The figures following the letter symbols indicate with the first digit the duration of the preconditioning in hours, with the second digit the preconditioning temperature in °C and with the third digit the relative humidity.

Laminate Requirements	Thickness < 0,50mm		Thickness ≥ 0,5mm		Units	Test Method	
	Typical Value	Specification	Typical Value	Specification	Metric	IPC-TM-650 or as described	
Peel Strength, minimum	A: Low profile copper foil and very low profile copper foil – all copper foil > 17µm B: Standard profile copper foil	0,9	0,70	0,95	0,70		2.4.8
	1. After thermal stress	1,05	0,80	1,20	1,05	N/mm	2.4.8.2
	2. At 125°C	0,95	0,70	1,15	0,70		2.4.8.3
	3. After process solutions	0,8	0,55	1,0	0,80		2.4.8
	C: All other foil - composite	AABUS		AABUS			
Volume Resistivity, minimum	A: C-96/35/90 B: After humidity conditioning C: At elevated temperature E-24/125	4 10 ⁸	10 ⁸	6 10 ⁸ 4 10 ⁸	10 ⁸	MQ cm	2.5.17.1
		7 10 ⁸	10 ⁹	7 10 ⁸	10 ⁹		
Surface Resistivity, minimum	A: C-96/35/90 B: After humidity conditioning C: At elevated temperature E-24/125	1 10 ⁸	10 ⁴	3 10 ⁸	10 ⁴	MQ	2.5.17.1
		6 10 ⁸	10 ³	6 10 ⁸	10 ³		
Moisture Absorption, maximum		0,4		0,4	0,80	%	
Dielectric Breakdown, minimum				45	40	kV	2.5.6

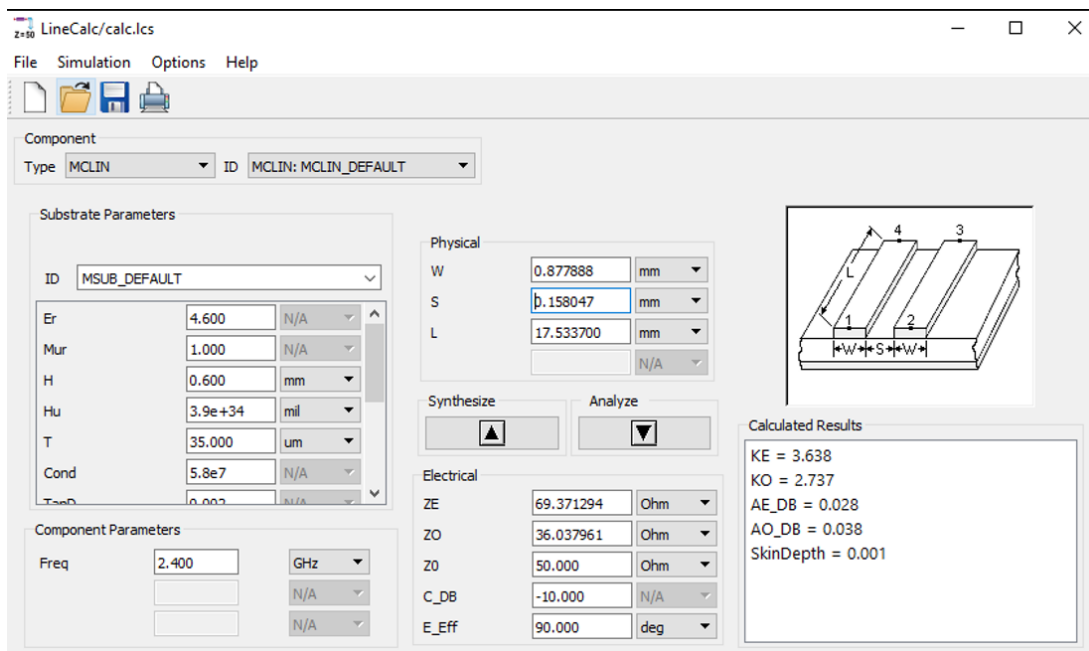
Hình 2.10: Datasheet của FR4-Tg135.

Trong datasheet này, ta chú ý 2 thông số:

Permittivity @ 1MHz (Laminate and prepreg as laminated)	4,2-4,6	5,4	4,6-4,9	5,4		2.5.5.2 2.5.5.3 2.5.5.9
Loss Tangent @ 1MHz (Laminate and prepreg as laminated)	0,015-0,02	0,035	0,015-0,02	0,035		2.5.5.2 2-5.5.3 2.5.5.9

Hình 2.11: Thông số độ điện thẩm và hằng số tổn hao.

Từ datasheet, nhóm sẽ chọn giá trị $Er = 4.6$ và $TanD = 0.002$ cho dự án này. Sau vài lần mô phỏng, tinh chỉnh thông số cho phù hợp dựa trên phần mềm tính toán, nhóm quyết định chọn các thông số cho đường dây như bên dưới:



Hình 2.12: Các thông số kích thước đường dây sau khi chạy công cụ LineCalc.

Thông số của đường dây:

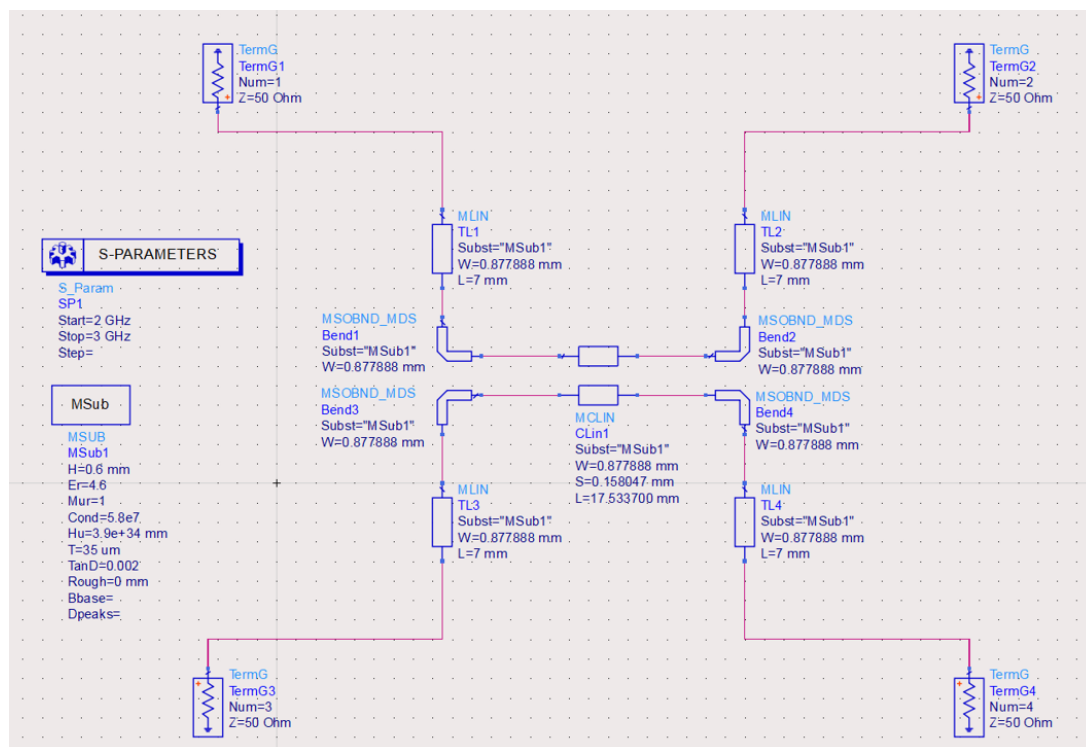
- Độ điện thẩm: $\epsilon_r = 4.6$
- Độ dày của bo mạch PCB: $H = 0.6 \text{ mm}$
- Độ dày của đường microstrip: $T = 35 \mu\text{m}$
- Độ dẫn điện của microstrip: $\text{Cond} = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ (Đối với microstrip là đồng)
- Hệ số tổn hao: $\text{TanD} = 0.002$
- Điện trở của đường dây: $Z_0 = 50 \Omega$
- Hệ số Coupling: $C = -10 \text{ dB}$ (để lấy ra 1/10 công suất ngõ vào làm tín hiệu)

Từ đó, ta có kích thước của đường dây microstrip coupling:

- Chiều rộng đường dây: $W = 0.841706 \text{ mm}$
- Chiều dài của cặp dây coupling: $L = 17.7398 \text{ mm}$
- Khoảng cách giữa 2 đường dây coupling: $S = 0.192303 \text{ mm}$

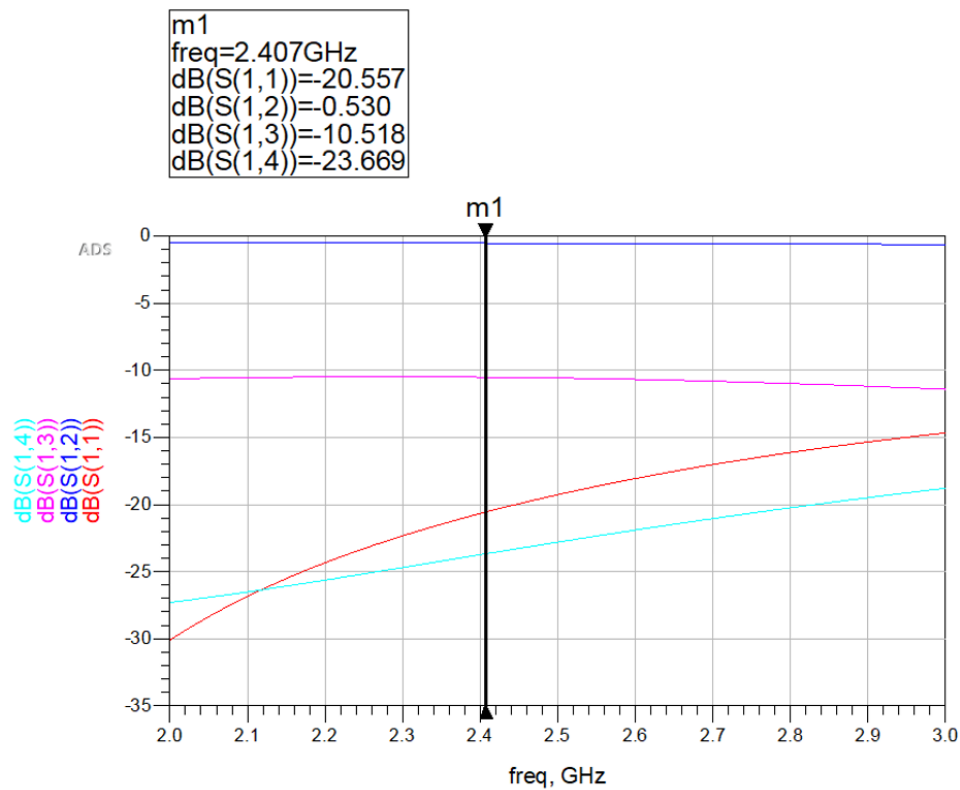
Thông số đường dây MLIN:

- Chiều rộng đường dây: $W = 0.841706 \text{ mm}$
- Chiều dài của đường dây: $L = 7 \text{ mm}$



Hình 2.13: Schematic sau khi đã nhập thông số kích thước của microstrip.

Sau đó, tiến hành chạy mô phỏng và kiểm tra kết quả:



Hình 2.14: Kết quả mô phỏng.

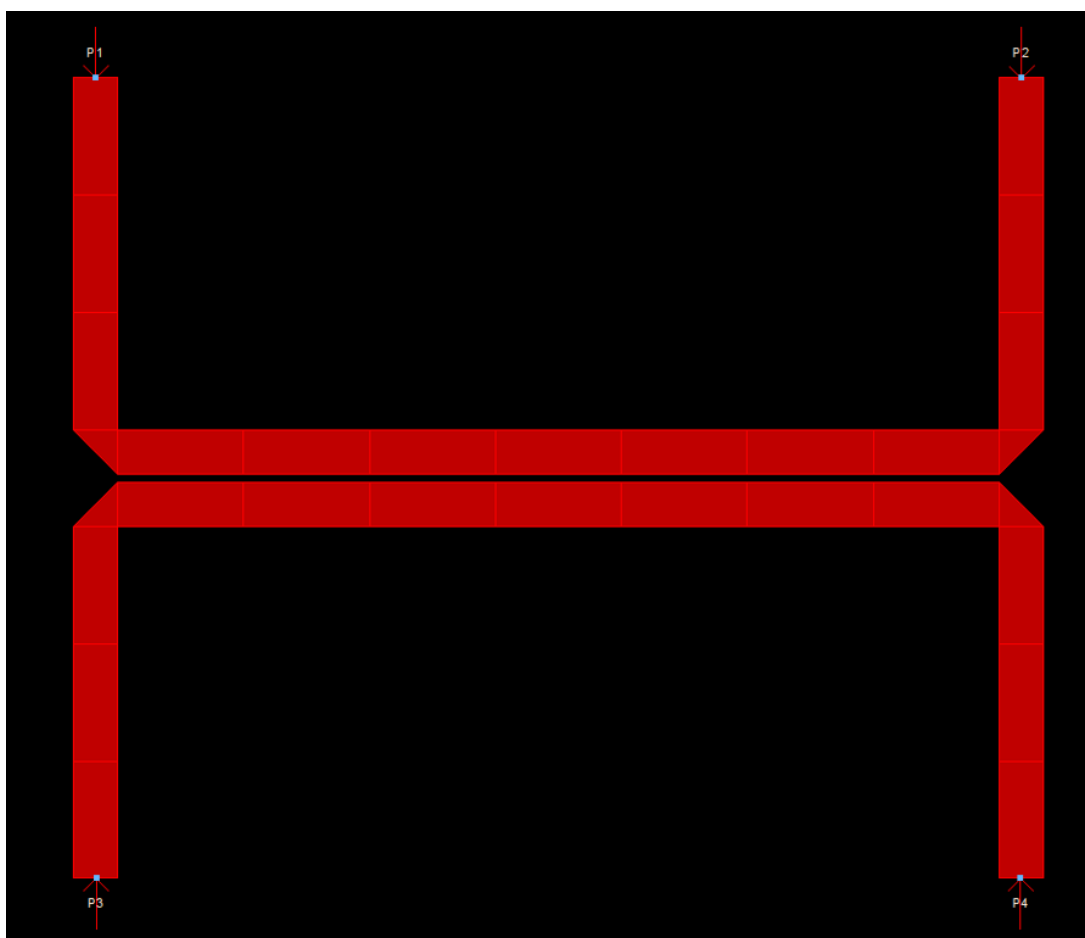
Đánh giá kết quả mô phỏng:

Thông số	Kì vọng	Đạt được	Đánh giá
S_{11}	Nhỏ hơn -20 dB	-20.557 dB	Đạt
S_{12}	Lớn hơn -1 dB	-0.530 dB	Đạt
S_{13}	Gần bằng -10 dB	-10.518 dB	Đạt
S_{14}	Nhỏ hơn -20 dB	-23.669 dB	Đạt

Bảng 2.1: Bảng so sánh thông số đo được và kì vọng khi mô phỏng Coupled line Directional Coupler.

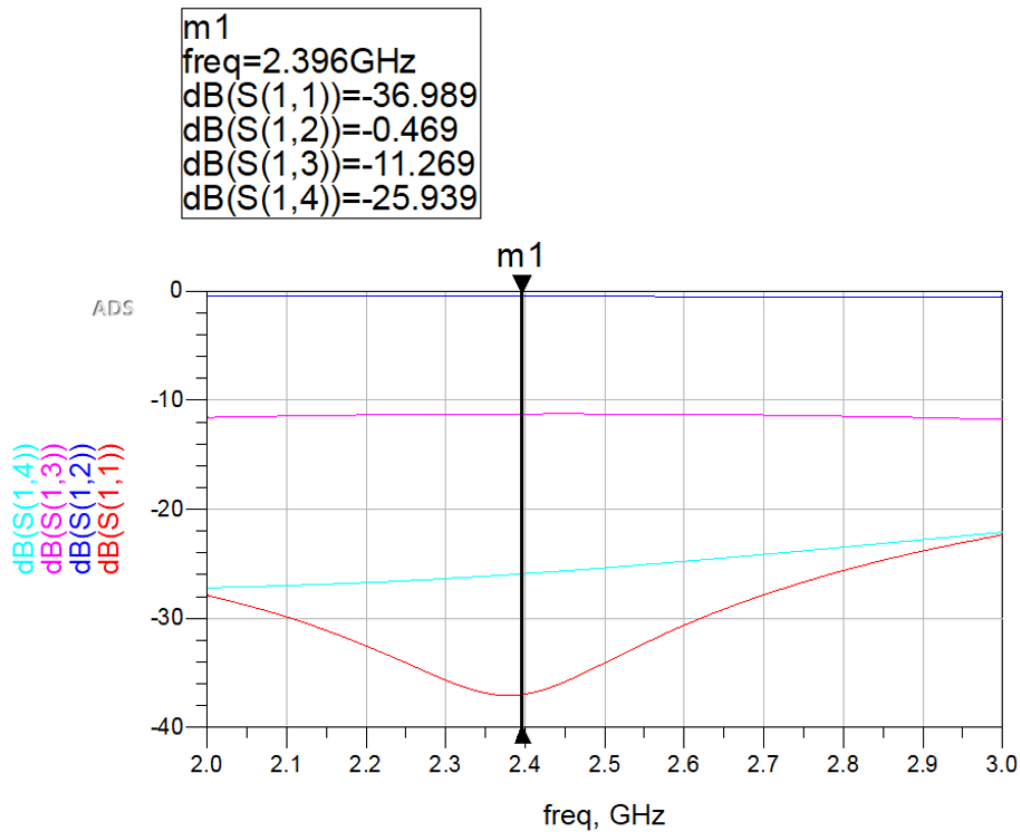
2.2.2 Thiết kế Layout

Từ những thông số, kích thước đã tính toán ở trên, ta tiến hành vẽ layout trên ADS:



Hình 2.15: Layout của Coupled Line Directional Coupler.

Sau khi hoàn thành layout, tiến hành chạy mô phỏng và kiểm tra kết quả đạt được:



Hình 2.16: Kết quả sau khi chạy mô phỏng layout của Coupled Line Directional Coupler.

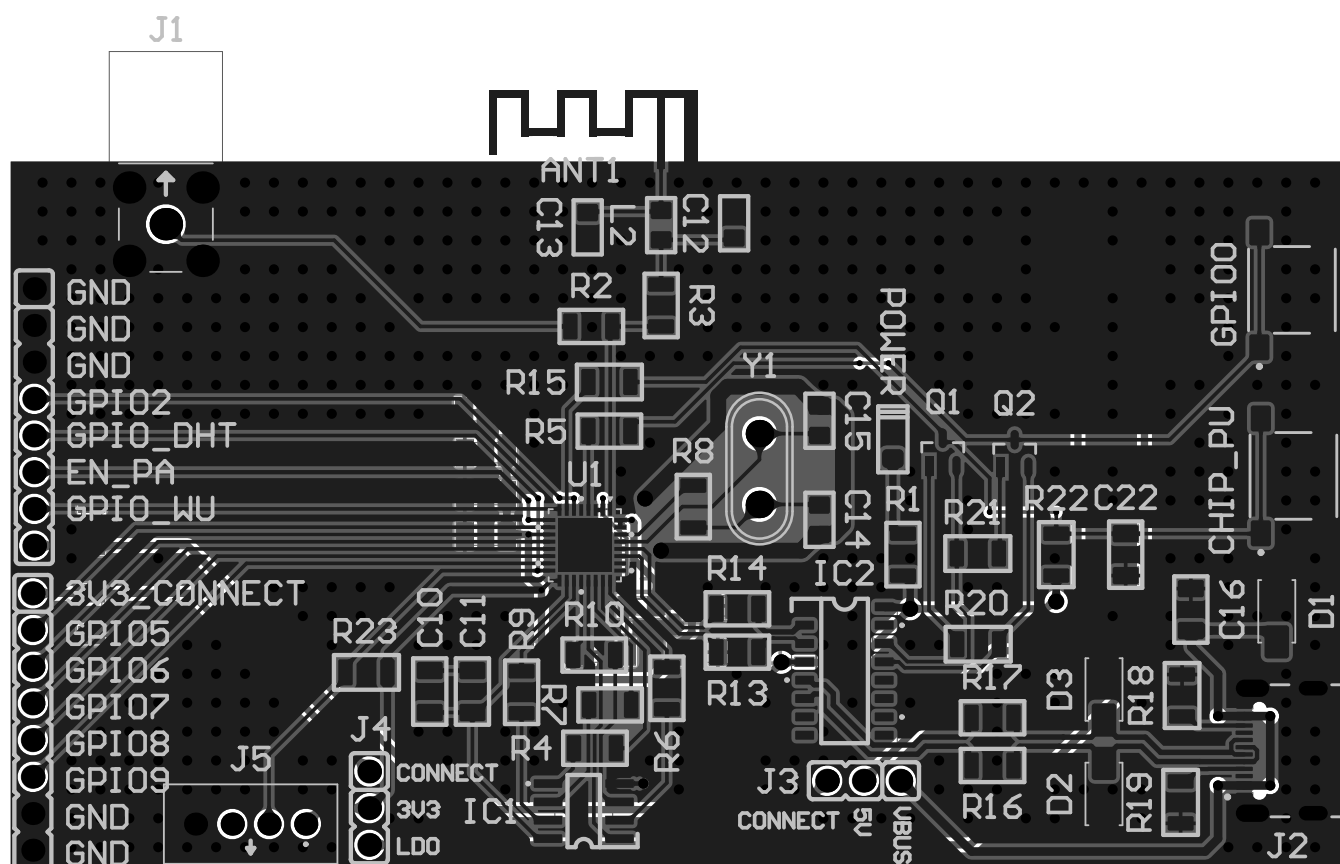
Đánh giá kết quả mô phỏng:

Thông số	Kì vọng	Đạt được	Đánh giá
S_{11}	Nhỏ hơn -20 dB	-36.989 dB	Đạt
S_{12}	Lớn hơn -1 dB	-0.469 dB	Đạt
S_{13}	Gần bằng -10 dB	-11.269 dB	Gần đạt
S_{14}	Nhỏ hơn -20 dB	-25.939 dB	Đạt

Bảng 2.2: Bảng so sánh thông số đo được và kì vọng sau khi chạy mô phỏng layout của Coupled Line Directional Coupler.

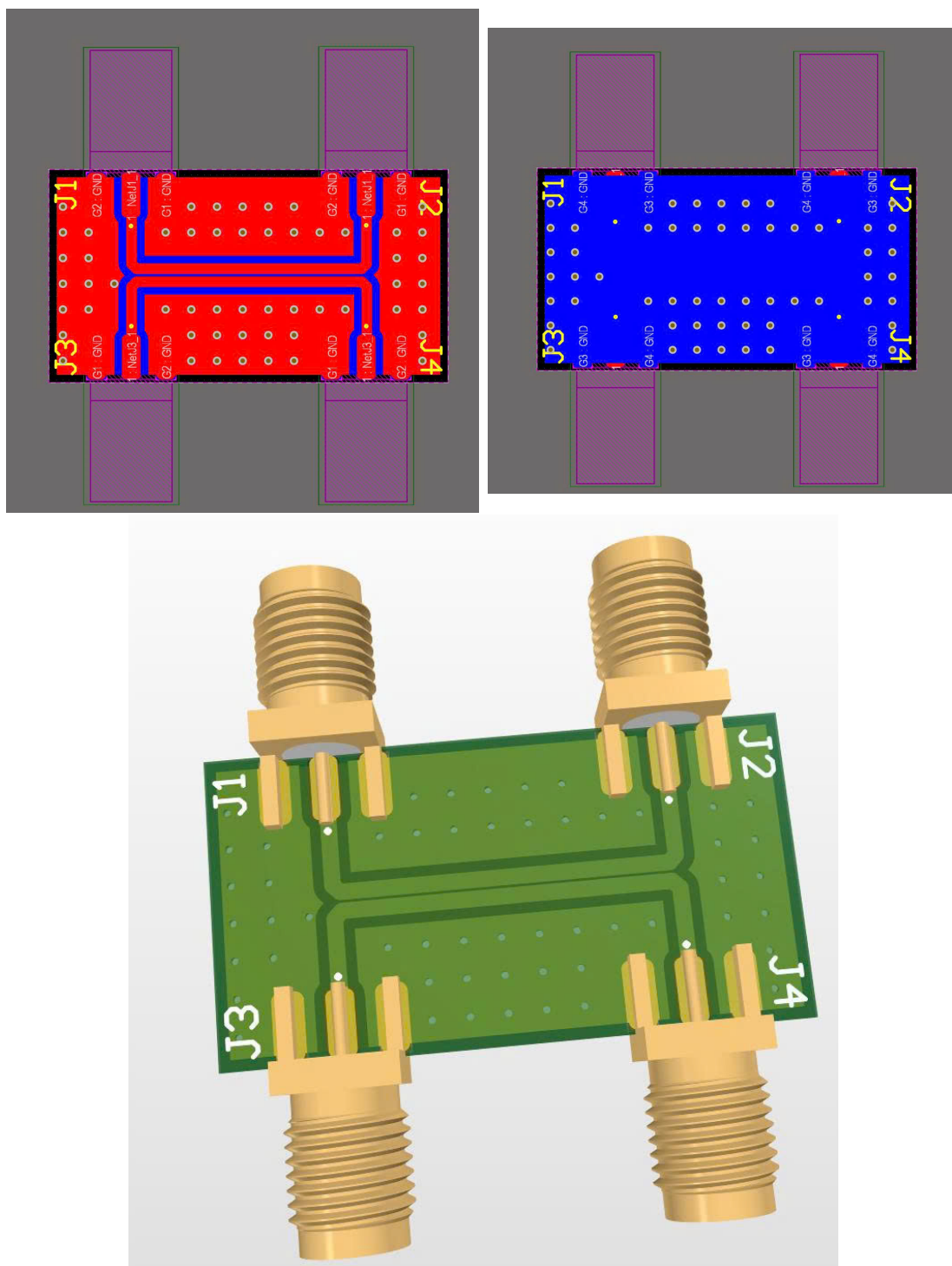
Chapter 3. Kết quả đo đặc và phân tích

3.1 Kết quả của layout của một Sensor Node BLE



Hình 3.1: PCB tổng quát của mạch.

3.2 Kết quả của layout của Directional Coupler



Hình 3.3: Hình ảnh 3D của mạch của Directional Coupler.

Tài liệu

- [1] M. Afaneh, “Bluetooth low energy (ble): A complete guide,” September 2022. Accessed: Oct. 6, 2025.
- [2] E. Reyes, M. G. Legaspi, and E. Peña, “Understanding the architecture of the bluetooth low energy stack,” December 2024. Accessed: Oct. 6, 2025.
- [3] R. Mischianti, “Esp32-c3: pinout, specs and arduino ide configuration,” April 2024. Accessed: Oct. 6, 2025.
- [4] P. Kindt *et al.*, “Precise energy modeling for the bluetooth low energy protocol,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 4005–4013, 2019.
- [5] M. Siekkinen *et al.*, “How low energy is bluetooth low energy? comparative measurements with zigbee/802.15.4,” *IEEE Wireless Communications*, vol. 20, no. 6, pp. 39–45, 2013.
- [6] N. Abdeddaim *et al.*, “Energy optimization in ble advertising for iot applications,” *Sensors*, vol. 20, no. 7, 2020.
- [7] S. Roundy *et al.*, “Energy scavenging for wireless sensor networks,” *Computer Communications*, vol. 26, pp. 1131–1144, 2003.
- [8] H. Malik *et al.*, “Performance comparison of ble and zigbee for iot,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 1139–1155, 2020.
- [9] A. Gomez *et al.*, “Ble mesh networking: Performance analysis and power consumption,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 57, no. 5, pp. 107–113, 2019.
- [10] I. F. Akyildiz *et al.*, “A survey on sensor networks,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 40, no. 8, pp. 102–114, 2002.
- [11] J. H. Hauer *et al.*, “Energy consumption modeling of ble devices for battery lifetime estimation,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 15, pp. 17123–17131, 2021.